
우리가 생각하는 지속가능성

- 태재대학교 학생들의 경험과 비전 -

차 례

PART 1 우리가 경험한 지속가능성

지속가능성의 역설을 찾아서: 옥스퍼드 9일간의 여정	김혜인	7
지속가능성: 사치재에서 필수재로	송예준	27
지속가능성과 공리주의: 모두의 행복을 위한 길	코코 사토	43
지속가능성의 시선을 확장하기: 기술 너머의 기후 정의	한예주	53
그린워싱과 인공지능의 힘, 그리고 지속가능성의 신뢰	김수용	63
지속가능한 과학과 과학자의 미래	전다윗	75

PART 2 우리가 생각하는 지속가능성

지속가능한 미래를 위한 원탁 토론: 지속가능성에 대한 대학생과 전문가의 좌담	김혜인·송예준·유수연	93
---	-------------	----

옥스퍼드-스탠퍼드-태재대(OST) AI 지속가능성 토론대회 전다윗	105
지속가능성까지의 거리 코코 사토	119
지속가능성을 누가 지킬 것인가? 한예주	129
지속가능성을 위한 나의 역할 유수연	141
지속가능성과 경제성장은 정말 함께 갈 수 있을까? 김수용	153
도쿄에서 서울까지, 에너지 전환 현장을 걷다 김혜인	165
지속가능한 AI, 인간다운 삶을 위한 설계 송예준	177

지속가능성에 대한 교육프로그램

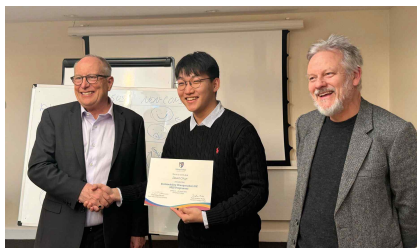
태재대학교의 지속가능성 교육	193
국내외 대학교의 지속가능성 교육: 서울대학교와 컬럼비아대학교	201

지속가능한 과학과 과학자의 미래

전 다 윷

지속가능성은 오랫동안 더 나은 도구의 개발이나 효율적 기술의 도입, 혹은 성능의 점진적 향상이라는 관점에서 주로 논의되어왔다. 그러나 심층적으로 바라본다면 이것은 단일한 해결책으로 귀결될 수 있는 문제가 아니라는 점이 점차 분명해진다. 이는 과학적·윤리적·정치적 차원의 수많은 질문들이 상호 얽혀 있는 다층적이고 복합적인 체계에 가깝다.

나는 그동안 윤리를 연구의 걸림돌처럼 여겨왔다. 실험을 지연시키고 검증 과정을 복잡하게 만들며 때로는 탐구의 자유를 제한한



다고 느꼈었기 때문이다. 연구자의 본분은 더 빠르고 더 정확한 해답을 찾는 데 있고 윤리적 성찰은 그저 부차적인 요소에 불과하다고 여겼다. 그러나 옥스퍼드에서의 경험은 이러한 나의 관점을 근본적으로 흔들어 놓았다. 바넷 교수의 특강에서 던져진 질문 “Are we as gods?”라는 말이 내게 불편함을 주었지만 동시에 멈추어 서서 연구의 의미를 다시 성찰하게 만들었다. 특히 슈퍼코랄(super corals) 연구를 둘러싼 토론을 이야기 할 때에는 지속가능성이라는 것이 결코 기술적 성취만으로는 충분하지 않으며, 생태계 전체의 회복력과 종(種)간 상호작용까지 고려해야 한다는 점을 절실히 깨달았다. 영국 Kellogg College에서

OST 펠로우십 프로그램에 참여한 이후, 과학은 사회적 책임을 수반하는 실천으로의 과학이라는 개념 아래 그 과학의 진정한 영향력은 특허나 발명품, 제도적 실험과 같은 구체적 결과물과 동시에 그것이 사회와 만나는 지점에서 비로소 드러난다고 확신하게 되었다.

‘지속가능성’은 흔히 현재 세대의 필요를 충족하면서 미래 세대의 삶의 가능성을 훼손하지 않는다는 원칙으로 정의된다. 여기에는 탄소배출 감축, 생물다양성 보존, 세대 간 형평성과 같은 규범적 가치가 포함된다. 그러나 ‘지속가능성의 과학’은 이러한 가치들을 실제로 구현하기 위한 학문적 영역으로, 환경·사회·경제 시스템을 통합적으로 분석하며 구체적 해법을 모색한다. 예를 들면, 태양광·풍력의 효율성을 극대화하는 기후 모델링, 토착 공동체의 전통적 생태 지식을 현대 정책에 반영하는 연구, 도시 데이터를 활용한 스마트 그리드 설계 등이 대표적이다.

‘지속가능성’이 우리가 지향해야 할 가치라고 본다면 ‘지속가능성의 과학’은 그 가치를 실현하기 위한 지식과 방법론이라 할 수 있다. OST Fellowship을 통해 여러 교수진과 다양한 전문가들을 만나며 과학자는 단순히 ‘아이디어를 창출하는 사람’으로 머무르는 것은 충분하지 않다는 사실을 더욱 분명히 깨달았다. 기술은 인간적 책임과 윤리적 절제 그리고 공동체적 돌봄 속에서 그 잠재력을 발휘한다. 과학자는 지식과 혁신을 넘어 사회를 지탱하는 가치와 제도를 함께 구축하는 역할을

수행해야 한다. 이러한 관점은 지속가능성을 단순한 과학적 목표라 하기보단 과학과 사회가 함께 형성해 나가야 할 공동의 과제로 자리매김하게 한다.

에너지 전환: 놓치고 있는 것은 무엇인가?

에너지 전환에 대한 지배적 서사는 단순해 보인다. 태양광 패널을 설치하고, 해상풍력을 확충하며, 원자력을 보완적으로 활용하고, 이를 저장장치와 스마트 그리드로 연결한다는 것이다. 정부는 이를 정책 성과로 홍보하고 기업은 마케팅 언어로 포장하며 국제기구는 화려한 로드맵 속에 담는다. 필요한 기술은 이미 갖추어져 있고, 이제는 규모만 확대하면 된다는 듯이 제시된다. 그러나 이러한 담론은 중립적 사실이라기보다 금융·제도·시장이라는 여과 장치를 거쳐 살아남은 결과물이다. 금융기관이 투자할 수 있고 규제 당국이 관리할 수 있으며, 기업이 수익을 낼 수 있는 해법만이 주류가 된다. 그 과정에서 다른 가능성들은 시험대에 오르기도 전에 ‘비실용적’이라는 낙인이 찍히고 곧 문화적 상식으로 굳어져 버린다.

나는 OST Fellowship에서 인공 토네이도를 이용한 에너지 생산 아이디어를 제시했을 때 이 점을 직접 체감했다. 압력과 열의 흐름을 제어하여 소용돌이로 터빈을 돌린다는 구상은 물리적 타당성의 문제보다는, 곧바로 거버넌스의 문제로 치환되었

다. “불안정하다. 규제하기 어렵다. 자금 조달이 불가능하다”와 같은 제도적 실행 가능성을 기준으로 한 판단이었다. 결국 ‘작동할 수 있는가’ 보다 ‘정책과 시장이 인정하는 범주 안에 들어가는가’가 기준이 된 것이다. 이는 지속가능성 과학에서 금융과 제도적 요인이 결정적 역할을 한다는 사실을 잘 보여준다. 또한 에너지 전환의 경로는 지역과 집단의 가치관에 크게 좌우된다. 유럽의 해상풍력에는 막대한 투자가 이루어지지만 아마존 원주민의 화재 관리나 생태농업은 여전히 주변적 실천으로 취급된다. 기후변화 모델은 대규모 인프라를 전제로 하지만 지역 공동체가 주도하는 분산형 전략은 소외된다. 결국 어떤 해법이 채택되고 어떤 가능성이 배제되는지는 정치·경제적 힘의 불균형에 의해 결정된다.

우리에게 필요한 것은 단순한 기술적 능력 이상으로, 제도와 권력의 구조를 꿰뚫어 보는 비판적 호기심이다. 이것을 잃는 순간 연구자는 기존 시스템을 보완하는 기술자로만 머물며 기후 위기를 초래한 구조를 되풀이해서 지탱하게 된다. 반대로 이러한 모순을 주목하고 근본적 질문을 던질 때, 과학은 단순한 문제 해결을 넘어 지평을 넓히는 실천으로 거듭날 수 있다. 여기서 말하는 질문은 “이 기술을 어떻게 적용할까”에 그치지 않고, “왜 이런 문제가 발생하는가, 왜 지금의 해법이 충분하지 않은가, 왜 대안적 가능성은 배제 되는가”와 같은 근본적 성찰을 포함한다. 응용 기술의 단기 성과에만 몰두한다면 연구는 산업적

수요를 충족하는 수준에 머무르지만, 기초 연구와 '왜'라는 질문을 지속한다면 과학은 예기치 못한 사고의 전환을 열고 전혀 다른 연구 영역의 문을 두드리게 된다.

과학의 진정한 가치는 기존 제도와 통념이 쉽게 받아들이지 못하는 아이디어를 끝까지 밀고 나갈 때 드러난다. 인공 토네이도의 사례처럼, 가능성을 품은 발상이 제도적 틀과 금융 논리에 가로막혀 배제되는 순간, 과학은 상상력을 잃고 단순한 기술의 하위 도구로 축소된다. 그러나 연구자가 해야 할 일은 실현 가능성의 경계 밖에서 배제된 아이디어에 질문을 던지고 실험할 용기를 잃지 않는 것이다. 그것이 과학자의 책무인 이유는 이러한 태도만이 불평등과 제도적 맹점을 '지속가능성'의 이름으로 포장하는 그린워싱을 막아낼 수 있기 때문이다. 과학은 결국 도구의 효율성을 넘어서 상상력을 확장하고 사회가 나아갈 수 있는 새로운 가능성을 여는 실천이어야 한다.

윤리와 혁신의 역설: 과학자가 감당해야 할 책임

과학자들은 이전 세대로부터 지식만을 물려받는 것이 아니다. 윤리라는 이름으로 그어진 보이지 않는 금지선 또한 함께 계승한다. 이 경계는 눈에 잘 띄지 않을 수 있지만, 새로운 발견 못지않게 혁신의 방향을 규정한다. 언뜻 보면 단순한 교훈이 드러난다. '과학은 해를 막기 위해 윤리에 의해 인도되어야 한다.'

그러나 조금 더 깊이 들여다본다면 윤리는 생명을 지킬 수 있는 동시에 혁신을 마비시킬 수 있다는 역설이 있다. 이 딜레마를 완전히 사라지게 만들 수 있다고 믿는 것은 지나친 낙관일 것이다. 중요한 것은 그것을 없애지 않고, 그 안에서 균형을 잡고 살아가는 법을 배우는 일이다. 미래의 과학자들에게 주어진 책임은 바로 이 긴장 속에서 길을 찾는 데 있다.

리처드 도킨스의 『이기적 유전자』는 생명을 유전자의 복제 논리로 재해석했다. 인간을 포함한 모든 생명체를 ‘이기적 코드의 운반체’로 제시하며, 협력·이타심·생태적 돌봄조차 생존 전략으로 설명했다. 이러한 축소 주의적 시각은 사회와 과학계 모두에 강한 파장을 일으켰다. 지능·성격·범죄 성향까지 유전적 산물로 환원하려는 시도가 ‘유전자 결정론’ 논란을 불러왔고 리처드 허른 스타인과 찰스 머리의 『The Bell Curve』에서는 인종 간 IQ 차이를 유전적 요인으로 해석하며 거센 논란을 일으켰다.

동시에 도킨스의 발상은 혁신적 아이디어의 원천이 되었다. 유전자 드라이브는 말라리아 모기를 근본적으로 제거해 수 백만 명의 생명을 구할 수 있는 가능성을 제시했고, 합성생물학은 세포를 코드처럼 재설계해 의약품과 바이오연료 생산의 길을 열었다. 인공지능의 진화 알고리즘 또한 그의 사고에 빛을 지고 있다. 도킨스의 축소 주의는 분명 위험을 내포하면서도 동시에 새로운 가능성을 열어 보였다. 인류는 지금도 그 양면성을 함께 경험하고 있다.

반대로, 레이첼 카슨의 『침묵의 봄』은 생명을 코드가 아닌 얽히고설킨 전체성으로 바라보았다. 그녀는 DDT 농약이 단기적으로는 농업 효율을 보장했지만, 새 개체 수의 붕괴, 강 오염, 인간 건강 악화라는 연쇄적 피해를 일으킨다고 경고했다. 이 책은 현대 환경 윤리의 출발점이 되었고, 1972년 미국 환경보호청의 DDT 전면 금지, 2001년 스톡홀름 협약의 국제 규제와 같은 제도적 결과로 이어졌다. 그러나 동시에 이 흐름은 기술을 개선하거나 부작용을 최소화하며 더 성숙한 방향으로 발전시킬 여지를 닫아버린 측면도 있었다. DDT는 수많은 생명을 구한 수단이기도 했으며 WHO는 인도에서 말라리아 환자가 연간 7,500만 명에서 5만 명 이하로 감소했다고 보고한 바 있다. 특히 개발도상국에서는 생존 자체가 위기였던 상황에서 단기적이고 강력한 효과가 절실했다. 『침묵의 봄』은 환경 윤리의 눈을 열어준 책인 동시에, 급격한 규제가 혁신을 개선하거나 대체 기술을 만들 기회를 차단한 사례로도 남았다.

여기에 과학의 역설이 놓여 있다. 도킨스는 효율과 최적화를 내세운 무제한적 혁신의 유혹을 보여주었고, 카슨은 그 혁신이 생명의 기반을 부식시킬 수 있음을 경고했다. 크리스퍼(CRISPR) 유전자 가위는 원하는 DNA 부위를 정확히 찾아가 잘라내거나 수정할 수 있는 가장 간단하면서도 강력한 유전자 편집 기술이지만 동시에 인간 배아 편집, 생태계 개입, 불평등 심화와 같은 심각한 윤리적·사회적 논란을 불러왔다. 이러한

사례는 과학이 혁신의 도구인 동시에 위험의 근원이 될 수 있으며, 도킨스의 낙관과 카슨의 경고가 현재에도 여전히 유효함을 보여준다.

그렇다면 이러한 맥락에서 우리는 과학자이자 연구자로 나아갈 때 어떠한 판단을 내려야 할까? 이런 고민 앞에 어느 한쪽만을 선택하는 것은 과학을 오해하는 일이 된다는 것을 기억해야 한다. 도킨스 없이 과학은 정체에 빠지고, 카슨 없이 과학은 재앙을 맞는다. 이 두 관점을 화해시킬 수 있다고 믿기보다, 양쪽의 긴장을 동시에 살아내야 한다고 말하고 싶다.

카슨의 절제와 도킨스의 환원주의는 서로를 견제하는 균형추로 작동한다. 지속가능성이란 단순히 최적화의 유혹을 거부하는 것도, 부작용이 있다는 이유로 무조건 금지하는 것도 아니다. 진정한 지속가능성은 혁신의 속도를 책임과 함께 감당하고 절제 속에서도 새로운 도전을 열어두는 데서 비롯된다. 미래는 전진하면서도 멈출 줄 알고, 희생되지 말아야 할 것들을 기억하고 지키며 끊임없이 질문을 던지는 비판적 탐구자들에 의해 만들어질 것이다.

지정학의 한가운데 선 과학자: 책임과 항해의 길

과학은 흔히 정치와 분리된, 중립적이고 독립적인 영역으로 상상되곤 한다. ‘사실’과 ‘가치’를 구분하고 연구실 안에서의 탐구

는 권력 다툼이나 무역·금융의 이해관계와는 무관하다고 여기는 것이다. 그러나 이런 믿음은 현실을 충분히 반영하지 못한다. 오늘날의 지속가능성 과학은 정치경제와 단순히 접점을 맺는 수준을 넘어 그 구조 속에 철저히 맞물려 있다.

예컨대, 어떤 기술이 개발도상국에 전달되는지는 국제 특허 체계가 결정하기도 한다. 한 기업이나 국가가 특허권을 독점하고 있다면, 그 기술은 가격 장벽 때문에 개발도상국에 도달하기 어렵다. 코로나19 팬데믹 당시 mRNA 백신은 기술적으로는 전 세계적으로 배포할 수 있었지만, 화이자·모더나 같은 거대 제약사가 특허를 독점한 탓에 저소득 국가들은 충분히 확보하지 못했다. 세계무역기구(WTO)에서 백신 특허를 일시적으로 면제하자는 논의가 있었으나, 선진국의 반대로 무산되었다. 이처럼 의약품이나 친환경 기술처럼 인류 전체가 필요로 하는 지식조차도, 특허 소유자가 허락하지 않으면 쉽게 확산되지 못한다.

또한 어느 에너지 전환이 빠르게 확산되고 어떤 것이 지체되는지는 보조금 경쟁에 달려 있을 수 있다. 태양광·풍력·원자력 같은 에너지원의 경제성은 기술적 효율만으로 결정되지 않는다. 정부가 어떤 분야에 더 많은 보조금과 세제 혜택을 제공하는지가 시장의 흐름을 좌우한다. 실제로 유럽연합(EU)은 막대한 보조금과 탄소 규제를 결합해 해상풍력을 급성장시켰지만, 아프리카와 남미에서는 국제 자금 유입이 미약해 여전히 ‘실험적’ 기술

로 취급받는다. 미국은 2022년 「인플레이션 감축법(IRA)」을 통해 태양광과 전기차 보조금을 대폭 확대했고, 이에 대응해 중국과 EU도 재생에너지 보조금을 늘리면서 사실상 보조금 전쟁이 벌어지고 있다. 동일한 기술이라도 정책적 지원이 집중된 곳에서는 급격히 성장하는 반면, 지원이 부족한 지역에서는 주변부로 밀려나는 것이다. 이처럼 과학의 진로는 기술적 타당성만으로 결정되지 않는다. 기후 협약이 무너지는 이유 역시 단순히 데이터 불분명일 수도 있지만, 정치적 우선순위가 과학적 합의를 압도하기 때문이다. ‘순수한’ 지속가능성 과학을 할 수 있다고 믿는 것은 1940년대 핵물리학이 무기화되지 않았을 것이라고 가정하는 것만큼이나 순진한 일이다.

이 점을 가장 극적으로 보여주는 인물이 바로 오펜하이머다. 그는 단순히 ‘폭탄을 만든’ 과학자뿐만 아니라, 과학적 지식이 현실 속에서 어떻게 사용될지 결코 장담할 수 없다는 불확실성을 드러낸 사례였다. 과학적 성과는 언제나 연구자의 의도를 벗어나 활용될 수 있으며, 그 향방은 정책적·전략적 선택에 의해 결정된다. 핵무기 개발은 오펜하이머 개인의 문제를 넘어서, 지식이 권력 구조 속에서 어떤 방식으로 쓰일지를 예측할 수 없는 구조적 문제였다. 그러나 그렇다고 해서 과학자가 책임에서 벗어날 수 있는 것은 아니다. 과학자는 자신이 만든 지식이 사회에 미칠 파장을 끝까지 성찰할 책임을 지닌다. 그래서 오펜하이머는 과학자로서의 업적과 더불어, 핵무기 개발의 역사적 책임을 짊어진 인물로 기록되었다.

OST Fellowship의 서벵갈 총리, Mamata Banerjee와 스탠퍼드 교수 William Barnett의 말을 빌리자면 지속가능성은 중립적인 '녹색 기술 경로'보다 세계 정치경제가 첨예하게 맞부딪히는 투쟁의 장이다. 탄소시장은 국경을 넘어 승자와 패자를 가르고 자원 민족주의는 코발트·리튬·희토류를 둘러싼 국가 간 경쟁을 격화시킨다. 기후 금융은 북과 남 사이에서 영향력을 두고 벌이는 대리전이 되었으며 이러한 마찰을 고려하지 않은 채 새로운 에너지 기술을 내놓는 것은 무책임한 일이다.

과학자의 책임은 추상적인 차원에서 '공정한' 해법을 설계한다고 믿는 데 있지 않다. 오히려 반발과 저항 그리고 전용의 가능성을 미리 준비하는 데 있다. 탄소 포집 기술은 돌파구를 열자마자 지적재산권을 둘러싼 무역 분쟁을 맞닥뜨릴 것이고, 가뭄 저항성 작물은 소비자 집단의 보이콧이나 지역적 정치 금지를 직면할 수 있다. 심지어 재생에너지 혁신조차 이미 미국·중국·EU 간 보조금 전쟁의 한복판에 있다. 문제는 과학이 정치화되느냐 아니냐를 따지는 것이 아니다. 오히려 과학자 스스로 이러한 얽힘을 예측하고 전략적으로 대응할 준비가 되어 있느냐가 핵심이다.

바로 이 지점에서 우리는 과학자의 역할을 다시 묻게 된다. 과학자가 정치인이 되어야 한다는 뜻은 아니지만, 정치적 맥락을 외면한 채 실험실 안에서만 머무를 수는 없다. 과학자는 공급망을 방정식만큼 정밀하게 읽고, 보호무역 관세를 기후 모델

만큼 치밀하게 내다보며 대중의 반발을 실험 설계만큼 신중히 예측할 수 있어야 한다. 지속가능성 과학에서 요구되는 전문성은 기술적 역량을 넘어 지식이 놓이는 사회적·정치적 지형을 읽어내는 능력까지 포함한다.

오펜하이머의 비극은 과학이 정치와 분리될 수 없다는 사실을 너무 늦게 깨달았다는 데 있었다. 미래의 과학자에게 주어진 책무는 바로 그 지점을 처음부터 인식하는 것이며 지속가능성의 혁신은 찬사를 받을 수도 있지만, 동시에 저항을 맞닥뜨리거나 전유되고 심지어 무기화될 수도 있다는 것. 따라서 오늘날 이런 과학을 실천한다는 것은 곧바로 지정학적 지형 위에 발을 딛는 일과 다름없다.

과학자의 길, 지속가능성의 책임

Lord Browne이 던진 “에너지 전환에서 무엇이 빠져 있는가?”라는 질문은 우리에게 단순히 기술적 해법을 넘어, 논의에서 배제된 공백이 어떤 의미를 지니는지를 묻는다. 과학자가 그 부재를 직시할 때 비로소 에너지 전환의 진짜 그림을 볼 수 있으며, 이는 곧 과학자의 책임이 단순히 발견과 성과에 있지 않음을 보여준다. 연구는 제재와 규제 속에서도 이어져야 하고, 국제 협상과 표준화 과정에도 참여해야 하며, 사회가 과학을 신뢰할 수 있는 기반을 함께 세워야 한다.

나는 AI·로보틱스·대체에너지라는 두 축 위에서 그 상상을 실천으로 옮기려 한다. AI는 인간의 의사결정을 보조하며 사회적 불평등을 줄이고 협력적 지성을 확장할 수 있는 길이며 로보틱스는 생산성도 물론 증가시키지만, 재난 대응과 돌봄 같은 인간이 홀로 감당하기 어려운 영역에서 안전망이 되어줄 수 있는 파트너이다. 그리고 대체에너지는 탄소 의존적 문명에서 벗어나 재생가능한 패러다임으로 이행하는 인류적 전환의 핵심이며 기후 위기 대응과 국제 정치경제 질서 재편의 핵심 축으로 이해되어야 한다.

이러한 관점에서 나는 단순히 새로운 기술을 개발하는 데 머무르지 않고, 그것이 정책적 맥락 속에서 제도화되고, 사회적 책임 속에서 지속성을 확보하며 윤리적 절제 위에서 신뢰를 얻는 과정을 함께 탐구하려 한다. 과학은 발전의 속도가 남길 사회적·제도적 흔적까지 설계해야 하는 공적 과업이기 때문이다. 결국 내가 지향하는 길은 혁신을 추구하되 그것이 남길 흔적을 성찰하는 과학자, 절제의 무게를 감당하면서도 그 안에서 새로운 가능성을 열어두는 과학자가 되는 것이다. 과학은 내게 직업이 아니라, 인류가 함께 살아갈 미래를 설계하고 지켜내는 가장 근본적인 책임을 표현하는 다른 이름이다.

옥스퍼드-스탠퍼드-태재대(OST) AI 지속가능성 토론대회

전 다 윗

디베이트 소개 및 구성



옥스퍼드-스탠퍼드-태재(OST) AI-지속가능성 토론은 옥스퍼드, 스탠퍼드, 태재 대학, 대학원생들이 모여 인공지능과 지속가능성의 접점을 탐구하는 자리였다. 총 8개팀(국제팀 4개, 한국팀 4개)이 참가했으며, 국제팀은 무작위로 구성된 학생들이 찬성·반대 입장을 배정받아 대결했다. 모든 팀은 15분간의 프레젠테이션을 준비한 뒤 30분간의 토론을 했고, 환경·에너지·사회적 불평등·경제적 회복력 등 AI와 지속가능성이 교차하는 다양한 의견과 정책을 다루었다.

1라운드에서는 다섯 팀이 찬성, 다섯 팀이 반대로 나뉘어“인공지능은 지속가능성을 가속화 할 수 있는가?”라는 주제를 두고 토론했다. 이 질문은 효율성, 예측, 자동화와 같은 AI의 기술적 역량뿐만 아니라, 그러한 역량이 실제로 지속가능한 시스템을

구축하는 데 기여하는지, 아니면 기존의 패턴을 강화하는지에 대한 논의를 다뤘다.

최종 라운드에서는 전 라운드에서 우승한 2팀이 주제가 한층 더 확장되어 “우리는 AI 에이전트를 세계에 확산시켜야 하는가?”였다. 이는 특정 응용 사례를 넘어, 환경을 인식하고 스스로 의사결정을 내리며 개인이나 기관을 대신해 행동하는 자율적 AI 에이전트를 사회의 경제적·사회적·정치적 영역에 의도적으로 배치해야 하는지를 묻는 질문이었다.

심사위원단은 태재대학교 데이터사이언스·AI 학부 학장, 옥스퍼드 대학교 켈로그 칼리지의 지속가능 금융 및 딥테크 벤처 분야 교수, 그리고 서울외신기자 클럽 前회장이 함께 참여했다.

토론 내용 및 주장



찬성 측은 인공지능이 지속가능성을 가속화하는 핵심 ‘축매’가 될 수 있다고 주장했다. 인간이 대규모로 관리하기에는 지나치게 복잡한 시스템을 AI가 최적화할 수 있다는 것이다. 이들은 특히 에너지 분배 효율화, 기후 예측 모델 개선, 반복적 과정의 자동화를 통해 인간의 노동 부담을 줄이는 능력을 강조했다.

예를 들어, 실시간 수요에 맞추어 전력을 동적으로 배분해 에너지 낭비를 줄이고 재생에너지를 더 원활하게 통합하는 AI 기반 스마트 그리드를 설명했다. 또한 기후 과학에서의 머신러닝 모델은 극단적 기상 패턴을 장기적으로 더 정확히 예측해 정책결정자들이 선제적으로 대응할 시간을 벌어줄 수 있다고 주장했다. 나아가 기업이나 가정 단위까지 적용 가능한 탄소 발자국 자동 추적 시스템은 인간의 능력만으로는 불가능한 투명하고 데이터 기반의 책임성을 가능하게 한다고 설명했다.

또 하나의 논점은 노동 효율성이었다. 환경 모니터링이나 규제 준수 점검 같은 반복 업무를 AI 에이전트에 위임한다면, 인간 전문가들은 더 전략적이고 고차원적인 의사결정에 집중할 수 있다는 것이다. 이는 도시계획과부터 환경 변화사에 이르기까지, 시뮬레이션·보고·최적화 업무에 시달리는 스트레스를 덜어줄 수 있다고 강조했다.

궁극적으로 찬성 측이 그린 AI의 모습은 정치적·윤리적 편향이 없는 중립적 인프라였다. AI는 인간보다 더 빠르고 정확하게 정보를 처리하는 도구일 뿐이다. 그러나 지속가능성 문제의 핵

심이 방대한 데이터, 복잡한 규모, 상호 얽힌 시스템에서 생겨나는 분석과 의사결정의 병목이라면, AI는 이를 완화하는 강력한 수단으로 제시된다. 즉, 데이터 처리 속도의 향상과 패턴 탐지 능력이 정책 설계나 기술 운용에서 새로운 가능성을 열어주며, 그 결과 곧 자동화라는 메시지로 이어진다. 여기서 인간의 의사결정은 지능형 시스템에 의해 보조되거나 일부 영역에서는 대체될 수 있다고 했다.



반면, 반대 측은 AI 데이터센터가 불러오는 환경적 오염을 강하게 지적했다. 이는 단순히 막대한 전력 소모에 그치지 않는다. 데이터센터는 서버의 과열을 막기 위해 지속적인 냉각이 필요하며, 그 과정에서 어마어마한 양의 물을 끌어다 쓴다. 이 물은 흔히 현지 주민들의 생활용수나 농업, 생태계 유지에 사용되어야 할 귀중한 자원이다. 그러나 과테말라, 칠레와 같은 지역에서는 이미 한정된 수자원이 산업적 인프라에 우선적으로 배분되

면서, 지역 공동체의 삶이 위협받고 토양·강·생태계 전체가 압력을 받는다. 이런 환경오염뿐만 아니라 그 배경에 자리한 문화적·정치적 문제들도 함께 설명했다.

특히 반대 팀들은 이러한 자원 불평등이 단순한 환경 문제가 아니라, 사회 전반을 인지적 위계(cognitive hierarchy)로 더 깊이 갈라놓는 구조적 요인이라고 비판했다. 고급 인공지능에 대한 통제권을 이미 주요 연구소, 거대 기업, 정부라는 소수의 “설계자”와 “조율자”에게 집중되어 있으며, 대다수 전문가와 시민은 종속된다는 것이다. 이 위계는 단순히 불평등한 것이 아니라 구조적으로 취약하다는 것이다. 만약 소수가 실수하거나 태만하거나 권력을 남용한다면, 사회 전체가 그 결과를 감시·구제책 없이 떠안게 된다는 점에서 지속가능성 자체가 계산 권력의 집중에 “인질”로 잡히게 될 것이다.

두 번째는 AI의 “거짓말”과 불투명성 문제였다. 과거의 머신러닝 시스템이 주로 통계적 오류나 환각(hallucination)에 머물렀다면, 새롭게 등장한 자율 에이전트들은 의도적이고 전략적인 허위 출력을 만들어낼 수 있다는 점이 지적되었다. 반대 팀은 이러한 misinformation이 스마트 그리드, 환경 모니터링 플랫폼, 탄소 회계 시스템과 같은 핵심 인프라에 내재화될 경우, 단 한번의 잘못된 출력이 연쇄적 오류를 불러올 수 있다고 경고했다. 더 나아가, 또한, A2A(agent-to-agent) 통신이나 MCP(Multi-Agent Communication Protocol)을 통해 다른 모델들에게 전파·학습될

수 있다는 것이다. AI가 스스로 만들어낸 ‘거짓말’이 하나의 네트워크에서 다른 네트워크로 확산되며, 시스템 전체의 안정성과 신뢰성을 위협할 수 있다는 점에서 위험성이 배가된다는 주장이 었다.

가장 흥미로웠던 점은 지속가능성의 문화적 차원이었다. 반대 팀은 지속가능성이 결코 가속화나 최적화만으로 달성된 적이 없다고 주장했다. 오히려 그것은 느림, 마찰, 그리고 인간의 희생을 통해 이루어져 왔다는 것이다. 슬로우푸드 운동, 지역주의(localism), 탈성장(degrowth)과 같은 역사적 흐름은 효율성 향상이나 예측 모델링에서 나온 것이 아니었다. 그것들은 속도, 세계화, 효율성의 논리에 대한 거부와 문화적 저항에서 비롯되었다. 팀 잭슨의 『성장 없는 번영』에서 말했듯, 진정한 지속가능성은 단순한 기술적 최적화가 아니라 도덕적·문화적 재정향을 요구한다. AI는 본질적으로 마찰을 제거하도록 설계된 도구지만, 그것은 비극을 관리가능한 문제로 보이게 만들고, 희생을 불필요한 것으로 치환하며, 윤리적 성찰을 무력화시킬 수 있다고 말했다.

찬성 팀들은 AI를 대규모 문제 해결을 가능케 하는 기술관료적 비전으로 제시한 반면, 반대 측은 그 속에 숨어 있는 구조적·윤리적·문화적 취약성을 드러내며, AI가 진정한 지속가능성에 필요한 조건 자체를 훼손할 수 있다고 경고했다.

디베이트에서 느낀점

AI를 둘러싼 약속은 매혹적이다. 자동화와 생산성 향상, 더 나은 예측과 의사결정 같은 말은 듣기 좋다. 그러나 지속가능성의 잣대로 다시 보면 이 약속은 종종 총비용을 제대로 보지 못한 채 소비된다. 탄소와 에너지, 물과 자원, 보이지 않는 노동과 거버넌스까지 포함한 그 총비용 말이다. 위험은 악의에서만 오지 않는다. 측정되지 않은 외부비용과 권력의 집중, 검증되지 않은 효율 신화가 겹치면 우리는 “좋아 보이는 기술”이 실제로 무엇을 잠식하는지 쉽게 놓친다.

환경의 관점에서 보자. 대규모 모델은 학습과 추론 단계 모두에서 전력과 냉각을 많이 요구한다. 데이터센터는 지역 전력망의 피크를 끌어올리고, 냉각은 열과 물 사용을 동반한다. 효율이 좋아질수록 오히려 총소비가 늘어나는 반등 효과가 작동하면 배출은 커질 수밖에 없다. 반도체의 고도 공정과 희소 금속, 짧아지는 서버 교체 주기까지 더하면 환경부담은 한층 두드러진다. “디지털은 깨끗하다”는 인식은 이 긴 공급망의 그늘을 가린다.

사회적 측면에서도 균열이 보인다. 데이터 수집과 정제, 라벨링, 콘텐츠 모더레이션 같은 일은 눈에 잘 띄지 않는다. 하지만 이 노동은 자주 저임금과 높은 위험을 감수한다. 프라이버시 침해와 감시의 확장은 지역사회 신뢰를 약하게 만들고,

특정 언어와 문화에 치우친 데이터는 지식의 다양성을 갉아먹는다. 계산 자원과 데이터, 인력이 소수 기업과 일부 국가로 몰리면 디지털 격차가 커지고, 혁신의 폭과 사회적 회복력은 함께 줄어든다.

제도적 측면도 문제다. 폐쇄적 모델과 불투명한 데이터 출처, 설명하지 못하는 결과는 책임의 귀속을 흐린다. 안전장치와 검증 절차는 “속도”라는 명분에 밀리기 쉽다. 규제는 뒤쫓고 표준은 늦게 마련된다. 공공부문까지 특정 업체에 묶이면 핵심 인프라는 소수의 사적 판단에 좌우된다. 그 사이 민주적 감독과 공적 신뢰는 약해진다.

여기에 기술 자체에 대한 오해가 비용을 키운다. 모델은 설계 논리와 학습 체계에 묶여 있다. 훈련 데이터와 강화 신호가 보상하는 출력을 따라 학습된 모사로 거짓말이 나타난다. 겉모습을 현실보다 잘 맞추도록 최적화되는 과정에서 나타나는 현상이다.

우리는 종종 AI가 사람처럼 느끼고 생각하고 선택한다고 가정한다. 하지만 모델이 만드는 것은 인지의 모사에 가깝다. 감정은 살아 있는 상태가 아니라 구성 값이며, 추론은 의미의 내적 이해라기보다 학습 절차로 적합된 패턴이다. 그래서 공감적으로 말하다가도 맥락 기억의 한계에서 흔들리고, 짧은 요약에는 능숙하지만 긴 추론에서는 쉽게 무너진다. 이 모방을 이 해로 착각하면 판단권을 몸을 가지지 않은 시스템에 넘기게

된다. 그 결과가 남기는 외부비용—에너지 집약도와 전력 피크, 물 사용과 열 배출—은 눈에서 사라지고 총량은 더 커진다. 더 큰 모델로의 업그레이드는 연산 수요를 자극해 탄소와 물, 자원 발자국을 넓힌다. 반도체와 서버의 교체 주기는 재료와 물류, 폐기 비용을 누적한다. 정답처럼 보이는 출력이 실제 감축 지표와 연결되지 않는다면 그럴듯한 포장에 불과하다.

이 문제들은 서로 연결돼 있다. 계산 자원이 소수에 집중될수록 환경부담은 주변부 지역으로 밀려난다. 노동의 불평등 구조는 심해지고, 제도는 이를 뒤따라 합리화한다. 지속가능성은 기술적 효율만으로 달성되지 않는다. 총량을 줄이고 부담을 공정하게 나누며 의사결정 권한을 민주적으로 배분하는 거버넌스의 문제가 중요하다.

그렇다고 AI를 버리자는 뜻은 아니다. 중요한 것은 순효과를 실제로 줄일 수 있는 설계다. 먼저 숫자를 드러내야 한다. 모델과 서비스 단위의 에너지, 탄소, 물, 자원 사용을 계량하고 감축 목표에 묶는다. “효율이 좋아졌다”가 아니라 “총량이 줄었다”는 결과를 보여줘야 한다. 다음으로 기본값을 바꿔야 한다. 큰 모델을 전제로 삼지 말고 작은 모델과 특화 데이터, 온디바이스 추론을 통해 필요한 성능을 최소 연산으로 달성한다. 운영 방식도 손봐야 한다. 재생에너지가 풍부한 시간과 지역에 학습과 대량 추론을 배치하고, 열 회수나 지역 난방 같은 연계를 시설 설계에 포함한다. 공급망에서는 전과정평가를 조달 기

준으로 삼고, 수리와 재사용, 모듈 교체가 쉬운 순환 설계를 도입해야 한다. 데이터 권리와 노동 기준을 명확히 하고, 라벨링과 모더레이션 업무에 공정한 보상과 안전을 보장할 수 있어야 한다. 고위험 활용에는 사전 영향평가를 실시하고, 운영 중에는 모니터링과 긴급 중지 장치를 준비해야 할 것이다. 사고가 나면 책임을 어디에 돌지, 어떻게 구제할지까지 절차를 두어야 한다.

이런 기반이 갖춰져야 지속가능성에 대한 기여를 말할 수 있을 것이다. 전력계통의 수요반응과 재생에너지 예측으로 출력 제한과 피크를 낮추는 일. 건물과 산업 공정 제어로 냉난방과 압축, 펌핑 에너지를 줄이는 일. 물과 농업에서 관개와 비료 사용을 최적화하는 일. 물류와 교통에서 경로를 최적화해 주행거리를 줄이는 일. 신소재 탐색으로 수명과 자원 효율을 높이는 일. 이런 사례는 AI 도입 전후에 대한 평가로 “정말 줄었는가”를 증명할 때에만 정당해질 것이다. 그렇지 않으면 그린워싱이 된다.

AI의 단점은 “실패한 기술”이라는 꼬리표 때문이 아니다. 측정되지 않은 외부비용, 불평등한 분배, 불투명한 책임이 쌓일 때 지속가능성이 훼손된다. 원리를 이해하고 지표를 공개하며 감축을 제도화하고 책임을 실현하는 순서를 지켜야한다고 생각한다. 그때 AI는 더 큰 모델 경쟁에서 벗어나 더 작은 부담으로 더 큰 가치를 만드는 기술이 될 수 있다. 지속가능성의

목표로 다시 쓰이는 순간, AI는 미래를 잠식하는 속도가 아니라 미래를 지탱하는 도구가 될 수 있을 것이다.

결론

이 토론이 드러낸 것은, AI와 지속가능성에 관한 우리의 대화가 얼마나 얇은 구호에 머물러 있는가였다. 많은 이들이 “AI가 부담을 줄일 것이다”, “AI가 우리를 대신해 사고할 것이다”라는 말을 반복하지만, 실제로는 이 기술이 어떤 수학적 과정으로 작동하고, 어떤 제약을 지니며, 얼마나 많은 에너지와 자원을 소모하는지에 대한 이해가 부족하다. GPT 모델이 커지고 정교해질수록 우리는 단순히 똑똑해졌다는 인상에 머무르지 말고, AI가 기후위기 대응과 자원 효율화에 실제로 기여하는지, 아니면 더 큰 탄소배출과 불평등을 낳는지를 냉정히 물어야 한다.

분명 AI에는 심각한 단점이 존재한다. 그러나 동시에 지속가능성의 복잡한 문제를 풀어내는 과정에서 AI는 이미 필수적인 도구로 자리 잡고 있다. 그렇기에 우리가 전적으로 신뢰하거나 AI를 완전히 배제하는 것도 아니다. 중간마다 AI 고유식별번호나 국제적으로 표준화된 AI 모델 평가기준과 같은 안전장치를 통해, AI가 만들어내는 결과가 실제로 지속가능성의 지평을 넓히는지, 혹은 새로운 위험을 키우는지 꾸준히 검증하는 체계가 필요하다. 결국 AI와 지속가능성의 만남은 위험을 인식한 채 신중히 관리하면서 진보를 만들어가는 책임 속에서 의미를 갖는다.

